práctica 4: Modulación M-PSK

juan david camacho gonzalez (Cód: 2210428), Nombre Compañero (Cód: XXXXXXX)
Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones
Universidad Industrial de Santander
Bucaramanga, Colombia
Repositorio GitHub: https://github.com/singeku/ComII_G2_equipo2

***Resumen*—This paper presents the design, implementation, and simulation of M-PSK and Q-PSK modulation schemes utilizing Software Defined Radio (SDR) within the GNU Radio environment. The study focuses on the synthesis of signals in the Complex Envelope domain, mapping binary data into phase constellations through custom vector sources. Key performance metrics, including Power Spectral Density (PSD), null-to-null bandwidth, and the relationship between symbol rate and bit rate, are evaluated and compared across different modulation orders. Additionally, the effect of Additive White Gaussian Noise (AWGN) on the spatial distribution of the constellation points is visually analyzed. Ultimately, the report validates the theoretical trade-offs between spectral efficiency and symbol mapping in phase-shift keying systems.**

***Index Terms*—Additive White Gaussian Noise (AWGN), Complex Envelope, GNU Radio, M-PSK, Power Spectral Density, Q-PSK, Software Defined Radio.**

I. Introducción

La modulación por desplazamiento de fase múltiple (M-PSK) representa una técnica fundamental en los sistemas de comunicaciones digitales modernos, permitiendo la transmisión eficiente de datos a través de la variación discreta de la fase de una señal portadora. A medida que el orden de modulación (M) aumenta, es posible transmitir una mayor cantidad de bits por símbolo, lo que optimiza la eficiencia espectral del sistema. Sin embargo, esta compresión espacial en el plano complejo reduce la distancia euclidiana entre los símbolos, incrementando la vulnerabilidad del enlace frente a perturbaciones del canal, como el Ruido Gaussiano Blanco Aditivo (AWGN).

En la práctica contemporánea, el diseño y validación de estos esquemas ha migrado hacia la Radio Definida por Software (SDR), una arquitectura que traslada el procesamiento de señales del dominio analógico al digital. Utilizando el entorno de GNU Radio, es posible sintetizar señales en banda base mediante su representación en Envolvente Compleja, lo que reduce drásticamente los requerimientos de muestreo y facilita el análisis de la Densidad Espectral de Potencia (PSD) sin las exigencias de hardware de las altas frecuencias.

El objetivo principal de este documento es evaluar el rendimiento y las características espectrales de los esquemas M-PSK y Q-PSK. Para ello, se implementan flujogramas de transmisión en SDR, analizando el impacto del mapeo vectorial de los símbolos, la relación matemática entre la velocidad de baudios y la tasa de bits, y la ubicación teórica de los cruces por cero en el espectro frecuencial.

El presente documento se estructura de la siguiente manera: la Sección II detalla la metodología y el diseño paramétrico, incluyendo la síntesis del M-PSK base, la lógica del mapeo vectorial y la implementación del Q-PSK. La Sección III presenta los resultados obtenidos, comparando los anchos de banda y la robustez de las constelaciones. La Sección IV explora diseños de constelaciones inéditas propuestas por los autores y, finalmente, la Sección V resume las conclusiones del análisis.

II. Metodología y Diseño Paramétrico

II-A. Diseño del Transmisor Q-PSK en Envolvente Compleja

Para la implementación del esquema de modulación Q-PSK ($M = 4$), se diseñó un flujograma en el entorno de GNU Radio operando estrictamente en el dominio de la Envolvente Compleja (EC). Esta arquitectura permite el procesamiento en banda base, facilitando el análisis espectral y la visualización de la constelación sin requerir la etapa de mezcla con una portadora de alta frecuencia.

El sistema fue parametrizado estableciendo una tasa de símbolos (R_s) de 32 kBd. Dado que en un esquema Q-PSK la información se agrupa en bloques de $\log_2(4) = 2$ bits por símbolo, la velocidad de transmisión de datos (R_b) resultante se fijó en 64 kbps. Para cumplir con el teorema de muestreo de Nyquist y asegurar una correcta conformación de la señal, se configuró un factor de interpolación de 8 muestras por símbolo ($Sps = 8$), lo que define una frecuencia de muestreo general del flujograma de $f_s = 256$ kHz.

II-A1. Mapeo Vectorial y Lógica de Símbolos: El núcleo matemático de la modulación se construyó mediante un mapeo directo de bits a coordenadas espaciales. Utilizando un bloque traductor (*Chunks to Symbols*), los flujos binarios entrantes se agruparon y se utilizaron como índices (del 0 al 3) para acceder a un vector de constelación personalizado.

Para mantener una amplitud de símbolo simétrica en todos los cuadrantes, se asignó una magnitud de $0{,}77$ para las proyecciones ortogonales (En Fase y Cuadratura). La configuración del vector de estado se ordenó cuidadosamente para garantizar la siguiente distribución espacial:

Cuadro I
PARÁMETROS DE MAPEO VECTORIAL PARA EL TRANSMISOR Q-PSK

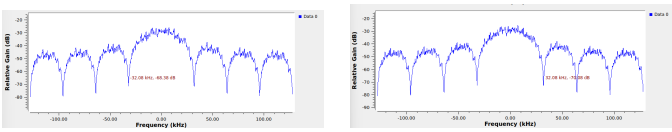
Símbolo Binario	Índice	Coordenada Compleja (I+Q)	Fase Teórica
00	0	$0{,}77 + 0{,}77j$	$\pi/4$ (45°)
01	1	$-0{,}77 + 0{,}77j$	$3\pi/4$ (135°)
11	2	$-0{,}77 - 0{,}77j$	$5\pi/4$ (225°)
10	3	$0{,}77 - 0{,}77j$	$7\pi/4$ (315°)

Finalmente, para emular las condiciones de propagación de un canal inalámbrico y evaluar la tolerancia a interferencias de este diseño espacial, se inyectó Ruido Gaussiano Blanco Aditivo (AWGN) a la señal modulada justo antes de la etapa de instrumentación virtual.

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

III-A. Análisis Espectral y Ancho de Banda (Modulación Q-PSK)

Para determinar el ancho de banda del sistema en Envolvente Compleja (EC), se analizó la Densidad Espectral de Potencia (PSD) de la señal modulada Q-PSK. Como se observa en la Figura 1, el lóbulo principal del espectro está delimitado por ”valles.º cruces por cero (nulos) claramente definidos en la escala logarítmica.



(a) Cruce por cero en el extremo negativo.

(b) Cruce por cero en el extremo positivo.

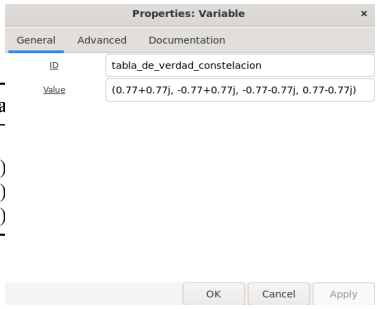
Figura 1. Ubicación de los nulos espectrales en la Densidad Espectral de Potencia (PSD) para Q-PSK.

Las mediciones experimentales mediante los cursores de GNU Radio indican que el primer nulo espectral a la izquierda ocurre en $-32{,}08$ kHz y el primer nulo a la derecha en $+32{,}08$ kHz. Matemáticamente, en modulaciones digitales con conformación de pulso rectangular, la envolvente del espectro obedece a una función del tipo $\text{sinc}^2(f/R_s)$. Por lo tanto, los cruces por cero teóricos en escala lineal se ubican de manera exacta en los múltiplos enteros de la tasa de símbolos (R_s).

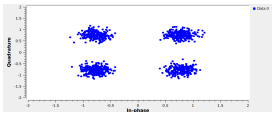
Dado que el flujograma se configuró con una tasa de símbolos $R_s = 32$ kBd, la caída de potencia en ± 32 kHz valida el modelo teórico. En consecuencia, se concluye que el ancho de banda en banda base (distancia desde 0 Hz hasta el primer cruce por cero) es directamente igual a la tasa de símbolos del sistema: $BW_{EC} = 32$ kHz.

III-B. Validación del Mapeo Vectorial y Efectos del Canal

Una vez establecido el diseño del transmisor, se procedió a verificar la correcta ubicación espacial de los símbolos generados a partir de la fuente de datos. La Figura 2 contrasta la configuración del bloque *Vector Source* con la salida real obtenida en el sumidero de constelación.



(a) Configuración del vector en GNU Radio.



(b) Constelación Q-PSK bajo efecto del canal AWGN.

Figura 2. Evidencia de la configuración vectorial y verificación en el plano complejo.

Como se evidencia en la Figura 2b, la salida del sistema coincide perfectamente con las cuatro coordenadas teóricas programadas ($\pm 0{,}77 \pm 0{,}77j$). Adicionalmente, la dispersión observada (formación de ”nubes.ªlrededor de los puntos ideales) confirma la correcta emulación del canal mediante la adición de Ruido Gaussiano Blanco Aditivo (AWGN). Esta dispersión permite validar de forma cualitativa la robustez de la modulación Q-PSK: al mantener una distancia euclidiana amplia entre los 4 símbolos, el sistema es menos propenso a errores de decisión en el receptor.

III-C. Análisis Comparativo: Q-PSK vs. M-PSK

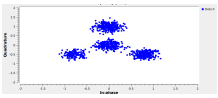
Al contrastar el esquema Q-PSK ($M = 4$) con la implementación del esquema M-PSK base, se evidencian los compromisos de diseño en las comunicaciones digitales. Mientras que el Q-PSK transmite 2 bits por símbolo ($R_b = 64$ kbps para $R_s = 32$ kBd), el esquema M-PSK de orden superior... (completar con la comparativa de velocidades y el impacto en la distancia euclidiana frente al ruido).

IV. ANÁLISIS DE CONSTELACIONES PROPIAS

Como parte de la validación del mapeo espacial en Envolvente Compleja, cada integrante del equipo diseñó una constelación inédita alterando el vector de la tabla de verdad. El objetivo fue observar cómo geometrías no convencionales reaccionan ante el Ruido Gaussiano Blanco Aditivo (AWGN) en comparación con el esquema estándar. Los diseños y sus vectores matemáticos se resumen en la Tabla II.

Cuadro II
RESUMEN DE CONSTELACIONES PROPUESTAS POR EL EQUIPO

Autor	Concepto Geométrico	Vector (I+Q) Seleccionado
Juan D.	Triángulo con punto central	$[0 + 1j, 0{,}8 - 0{,}5j, -0{,}8 - 0{,}5j, 0 + 0j]$
Jordy	(Por definir)	[...]
Valentina	(Por definir)	[...]



(a) Diseño Juan D.

Figura 3. Dispersión de los símbolos para las constelaciones propuestas bajo canal AWGN.

A partir de los resultados gráficos (Figura 3), se concluye que alterar la simetría del esquema PSK tiene un impacto directo en la probabilidad de error. Por ejemplo, en el diseño de Juan David, al ubicar un símbolo exactamente en el origen $(0+0j)$, este requiere nula potencia pico de transmisión, pero su distancia euclidiana respecto a los otros tres símbolos se reduce drásticamente. Como se observa en la dispersión, la ”nubeçentral está mucho más expuesta a solaparse; un ligero aumento en la varianza del ruido del canal causaría errores de decisión inmediatos en el receptor.

V. Conclusiones

- A través del análisis de la Densidad Espectral de Potencia (PSD) en la modulación Q-PSK, se comprobó experimentalmente que el ancho de banda en Envolvente Compleja está dictado exclusivamente por la tasa de símbolos (R_s) y no por la tasa de bits (R_b). La conformación de pulsos rectangulares genera un espectro tipo sinc^2, cuyos nulos principales delimitan de forma exacta el ancho de banda del lóbulo principal, validando que $BW_{EC} = R_s$.
- La implementación de la tabla de verdad mediante un bloque de vector complejo demostró que la modulación digital es, en su núcleo, un problema de posicionamiento espacial. Se evidenció que el ordenamiento lógico de las coordenadas $(I + Q)$ dentro del vector es crítico; un desajuste en los índices altera completamente la fase transmitida, rompiendo el mapeo diseñado para los símbolos binarios.
- La adición de Ruido Gaussiano Blanco Aditivo (AWGN) permitió visualizar la dispersión de los símbolos ideales, transformándolos en ”nubes”de probabilidad en el receptor. Dado que el Q-PSK ($M = 4$) mantiene una distancia euclidiana amplia entre sus cuatro estados, el sistema demostró ser visualmente robusto ante niveles moderados de ruido, conservando los símbolos dentro de sus respectivos cuadrantes de decisión.

Referencias

[1] Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones, *Guía de Laboratorio 4: Conversión a RF y EC*. Bucaramanga, Colombia: Universidad Industrial de Santander, 2024.

[2] H. Ortega Boada y J. M. Reyes Torres, *Comunicaciones Digitales basadas en radio definida por software. Volumen I*, Bucaramanga, Colombia: Universidad Industrial de Santander.

[3] J. G. Proakis y M. Salehi, *Digital Communications*, 5th ed., New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2008.

[4] GNU Radio Project, “GNU Radio: The Free & Open Software Radio Ecosystem.” [En línea]. Disponible en: https://www.gnuradio.org/